JÖNKÖPING UNIVERSITY
School of Engineering

Projekt 2 – ARP och paketanalys

Poäng och betygssättning

Detta projekt examinerar ett projekt av totalt tre i kursen *Nätverksdesign - Introduktion*, projektdelen examinerar momentet P*rojekt* (1,5 högskolepoäng). Betygsättningen på denna uppgift är *U/G*, utan poängsättning. Du är garanterad rättning inom 15 dagar (efter deadline). Uppgiften rättas också vid omtentaperioder efter överenskommelse med examinator.

Uppgiften ska göras enskilt, även om det uppmuntras att diskutera med varandra och hjälpa kurskamrater. I kommande nätverkskurser kommer större projekt i grupp att genomföras.

Syfte

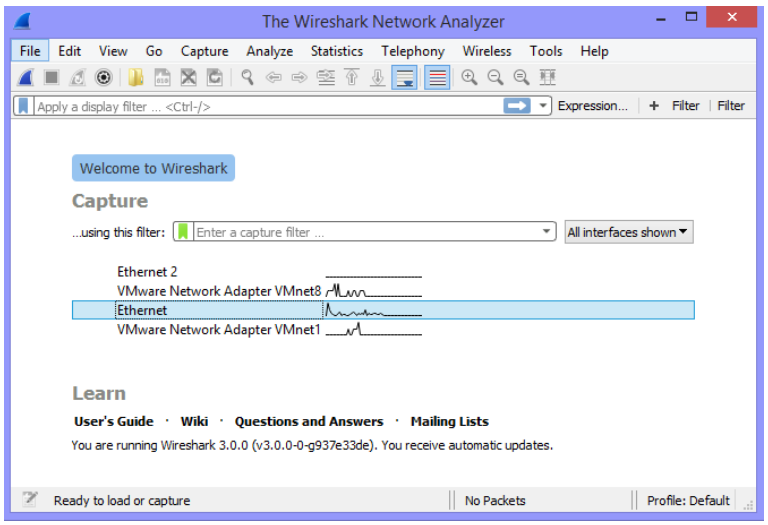
Syftet med projektet är att studenten ska bekanta sig med protokollet *Address Resolution Protocol (ARP)*. Projektet syftar även till att studenten ska lära sig grunderna i protokollanalys med hjälp av programvaran *Wireshark*.

Handledning

Handledning sker under det ordinarie laborationstillfälle. I första hand bör studiekamrater tillfrågas. Som referenslitteratur bör den ordinarie kurslitteraturen användas.

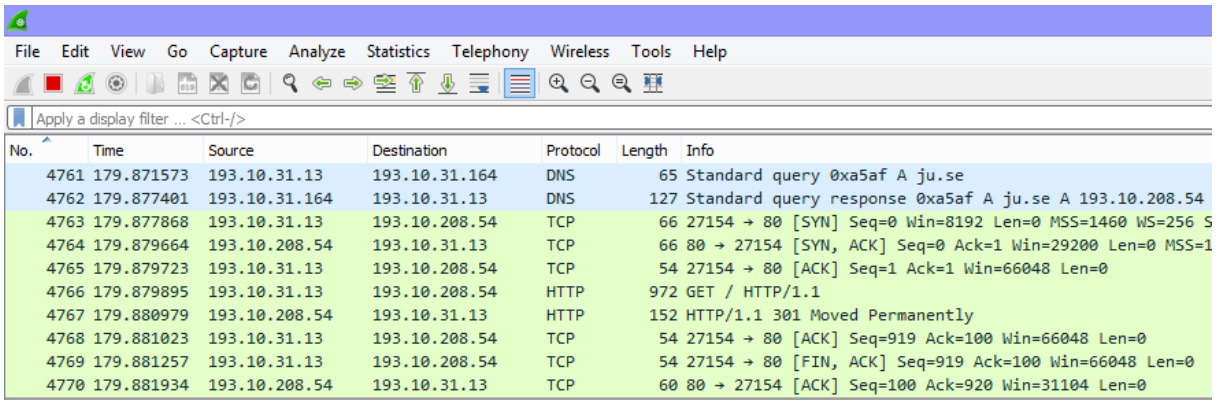
Uppgift

Vi ska använda Wireshark för att se hur protokollet ARP arbetar. Innan vi börjar ska vi lära oss hur Wireshark fungerar. Se därför till att du är kopplad i labbnätverket. Starta sedan igång Wireshark. Om programvaran saknas rekommenderas du att ladda ned senaste versionen på https://www.wireshark.org/. När Wireshark är öppnat bör det ungefär se ut som i *Figur 1*.



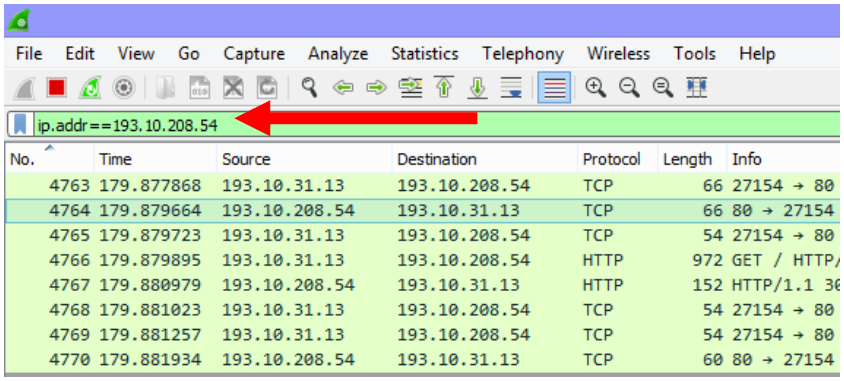
Figur 1. Startskärm för Wireshark.

Välj rätt interface som är kopplat mot labbnätverket, ofta ”Ethernet”. Redan nu kommer antagligen stora mängder trafik att dyka upp på skärmen. Gå in på www.ju.se i din webbläsare, och se om det händer något i Wireshark. Kan du urskilja trafiken som går till hemsidan från annan trafik? Det kan vara lite lurigt, men kollar man noggrant hittar man först en DNS-förfrågan (som översätter www.ju.se till en IP-adress), se raden 4761 i *Figur 2* nedan. Trafiken nedanför går sedan till www.ju.se (om ingen annan trafik skickades samtidigt).



Figur 2. Trafik till www.ju.se i Wireshark.

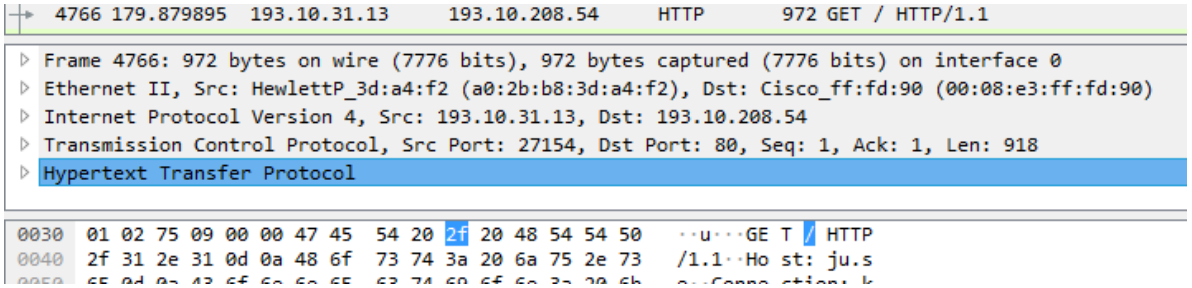
Ett smidigt sätt att urskilja trafiken till en viss tjänst är att använda sig av ett filter i Wireshark. En utav de enklaste är **ip.addr** som vi i *Figur 3* använder för att filtrera ut IP-adressen 193.10.208.54 som är IP-adressen till www.ju.se. Hitta fler filter på http://openmaniak.com/wireshark_filters.php.



Figur 3. Användning av filter i Wireshark.

För att få mer detaljerad information om varje rad (som tekniskt sett är en frame) markeras den, och sedan finns mer detaljer om varje lager i TCP/IP-modellen i nedre delen av Wireshark (se *Figur 4*).

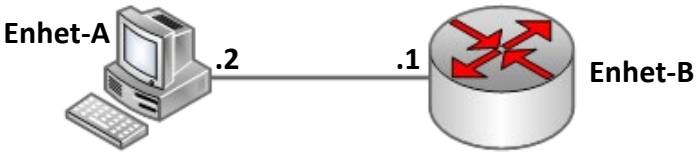
- **Hypertext Transfer Protocol (HTTP)** är informationen (data) som vi har skickat till webbservern, i detta fall en HTTP GET som är en förfrågan om att få tillgång till HTML-koden för startsidan på www.ju.se.
- **Transmission Control Protocol (TCP)** är segmentet som kapslade in HTTP-datan ovan och som bland annat innehåller portnummer. I detta fall port 80 som används för webbservrar, samt 27154 som är en slumpad port som används av klienten (min dator).
- **Internet Protocol Version 4 (IPv4)** lägger till ännu en header till segmentet ovan med bland annat IP-adress på sändare (min IP-adress) och mottagare (serverns IP-adress)
- **Ethernet II** lägger till en header med bland annat fysiska adresser, här ser vi MAC-adresser på sändare och mottagare (i detta fall är mottagaren min default gateway eftersom IP-adressen som jag försöker nå är ute på Internet)
- **Frame** är all data som Wireshark har samlat in i rådata, i detta fall 7776 bitar (972 byte) data.



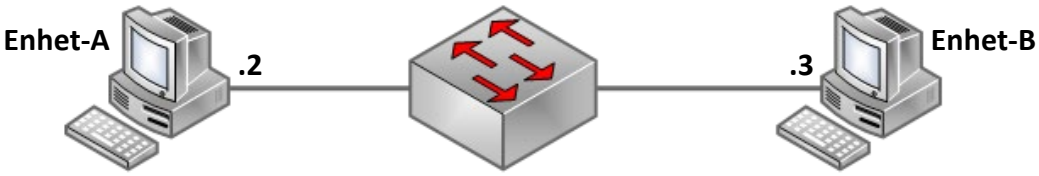
Figur 4. Protokollanalys i Wireshark.

Nu ska vi börja med själva projektet. Om du gör uppgiften själv börjar du med att koppla in dig i en router (se *Figur 5*). Om ni arbetar i en grupp med två personer kan ni i stället koppla in respektive labbdator i en switch (se *Figur 6*). Målet är att sätta upp ett lokalt nätverk med minst två enheter på lager 3 (d.v.s. enheter med en IP-adress). Konfigurera dator/er, och eventuell router med IP-adresser i nätverket 10.0.0.0/24 (nätmask 255.255.255.0, ingen gateway behövs).

Notera: *Om du gör uppgiften hemma kan du använda din hemmarouter som andra enhet, och istället använda IP-adressen som du får automatiskt via DHCP istället för 10.0.0.0/24.*



Figur 5. Topologi för en laborant.



Figur 6. Topologi för två laboranter.

Som vi har gått igenom på föreläsningarna används ARP för att översätta från **IP-adress** till **MAC-adress** i ett lokalt nätverk. Denna funktion behöver vi eftersom IP-adresser fungerar bra för kommunikation mellan nätverk och ute på Internet, men de räcker inte för att switcha kommunikation **inom** ett lokalt nätverk (lager 2). Öppna upp Wireshark igen, och välj interfacet som du har kopplat mot 10.0.0.0/24.

Öppna kommandotolken (*cmd*) som administratör på **Enhet-A**. Kolla på datorns ARP-tabell med kommandot **arp -a** och rensa sedan ARP-tabellen med kommandot **arp -d**. Pinga sedan den andra enheten i ditt lokala nätverk och stoppa sedan insamlingen av nya paket. Leta upp ARP-trafiken i Wireshark och svara på frågorna nedan i inlämningen på Canvas. Om det är för mycket annan trafik i Wireshark kan du filtrera med filtret **arp** i Wireshark.

1. Markera första ARP-paketet i Wireshark (**ARP Request**)
    a. Kolla på Ethernet II-framen i Wireshark, vilken MAC-adress är *destination*?
    b. Kolla på ARP-datan i Wireshark, vad är ifyllt på ”Target MAC address”?
2. Markera svaret på första ARP-paketet i Wireshark (**ARP Reply**)
    a. Kolla på Ethernet II-framen i Wireshark, vilken MAC-adress är *destination*?
    b. Kolla på ARP-datan i Wireshark, vad är ifyllt på ”Sender MAC address”?
3. När vi ska nå en IP-adress ute på Internet, exempelvis servern på *www.ju.se*; vilken enhets MAC-adress används som *destination* för en Ethernet-frame? Du får gärna testa själv i Wireshark.

Inlämning

Notera ned svaret på frågorna ovan i ett separat dokument. Du gör sedan en inlämning av svaret genom en quiz på Canvas. Alla svar måste vara korrekta för godkänt. Det går att göra flera inlämningar om du inte blir godkänd, dock endast ett försök per dygn.